Avaliação Econômica de Projetos

Aula: Simulação de Monte Carlo

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Processos estocásticos

A variável aleatória no tempo

Antes de iniciarmos a discussão formal, considere o preço de um ativo em um data t como X_t.

Note que existe um conjunto de valores de preços X possíveis para a data específica t.

Assim, para cada instante de tempo t, existe uma distribuição de probabilidades para os possíveis valores de X naquele instante. X_t então é a variável aleatória que representa o conjunto dos preços do ativo em t.

Processos estocásticos

A variável aleatória no tempo

Um conjunto de valores ao longo do tempo para a variável randômica forma uma série temporal. Assim, em uma série temporal de preços do barril de petróleo, por exemplo, para cada instante de tempo t, $t+1$, $t+2$, ...$t+n$, temos valores de X_t, X_{t+1}, X_{t+2}, ... X_{t+n} para a variável randômica preço do barril de petróleo.

Lembre-se que o valor que X_t pode assumir em t tem uma distribuição de probabilidades associada, ou seja, X_t é uma variável randômica, X_{t+1} é outra e assim sucessivamente, o que faz de X uma coleção de variáveis randômicas. Logo, X é processo estocástico, já que representa uma coleção de variáveis aleatórias para cada instante de tempo t.

Processos estocásticos

Passeio aleatório

Imagine que você pode lançar uma moeda infinitas vezes e que você atribui o valor $\epsilon_t = +1$ se o resultado for cara e $\epsilon_t = -1$ se for coroa para cada lançamento no instante t.

A variável ϵ_t é aleatória e possui uma distribuição de probabilidades associada. Suponha que para cada lançamento a probabilidade de dar cara é p e a de dar coroa é $1-p$.

Se a moeda não é viciada, cada resultado (cara ou coroa) tem probabilidade $p=0.5$ de ocorrer. Considere que cada lançamento é independente dos demais.

Processos estocásticos

Passeio aleatório

Vamos considerar ainda que uma variável aleatória em $t=0$ tem seu valor $X_0=0$. Se considerarmos que X_t é a soma dos valores associados a cada resultado do lançamento da moeda do instante $t=0$ até um instante t qualquer, temos um passeio aleatório, chamado de *random walk* (se $p=0,5$, temos um passeio aleatório simétrico).

Processos estocásticos

Passeio aleatório

Suponha por exemplo que a moeda foi lançada 6 vezes e os resultados dos lançamentos foram {1, -1, 1, 1, 1, -1}. Assuma que $X_0=0$. Essa sequência de lançamentos tem $X_6=2$, ou seja, a soma 1+(-1)+1+1+1+(-1). Assim, o passeio aleatório apresentado será definido como:

$$X_{t+1} = X_t + \epsilon_{t+1}$$

Processos estocásticos

O modelo do movimento Browniano pode ser ampliado incorporando uma tendência ao mesmo:

$$dX = \alpha dt + \sigma dZ$$

Nesse caso, α é o parâmetro de tendência e σ é o desvio padrão. O valor esperado das mudanças na variável aleatória ΔX é dado por $E[\Delta X] = \alpha \Delta t$. A variância da variável aleatória é dada por $\sigma^2 \Delta t$.

Processos estocásticos

O movimento Browniano geométrico

Séries de preços (S) apresentam distribuição lognormal, ou seja, $X=ln(S)$ tem uma distribuição normal. Um preço não pode ter valor negativo e, assim, a distribuição lognormal é frequentemente utilizada para representar a distribuição de probabilidade dos preços. O logaritmo do preço é que apresenta distribuição normal.

Conforme vimos, a derivada mede a relação da variação infinitesimal da função em relação a uma variação infinitesimal do tempo.

O movimento Browniano geométrico

Vamos investigar então como se comportam as variações infinitesimais para as variáveis *S* (distribuição lognormal) e *X* (distribuição normal), sabendo que $X=ln(S)$, onde *X* é um processo estocástico que segue um movimento Browniano com tendência e *S* é o valor de um ativo financeiro que tem uma distribuição lognormal. Isso nos leva a um importante processo estocástico representativo de séries financeiras que é o movimento Browniano geométrico apresentado como:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dz$$

Simulação de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo permite a geração de cenários estocásticos para variáveis. Essa geração de cenários pode ser usada para avaliar riscos em projetos, precificar de derivativos, gerar cenários de taxas de juros, avaliar riscos, dentre outras aplicações. Para a utilização das equações dos processos estocásticos anteriormente discutidos, necessitamos gerar números aleatórios com normal. Vários programas de computador apresentam funções para a geração de números aleatórios com distribuição normal.

Simulação de Monte Carlo

Uma das alternativas para operacionalizar a simulação de Monte Carlo é a geração de números aleatórios de acordo com uma distribuição uniforme. Na distribuição uniforme, todos os números têm a mesma chance de ocorrência. O número aleatório gerado pela distribuição uniforme pode ser usado na geração de um número aleatório com uma distribuição normal, a partir da inversão dessa função. Pacotes como o Excel, da Microsoft, têm funções apropriadas para a geração de números com uma distribuição uniforme (a função “aleatório” do Excel) e funções para a inversão da função distribuição de probabilidades. Algumas versões já dispõe da função que gera os números com distribuição normal.

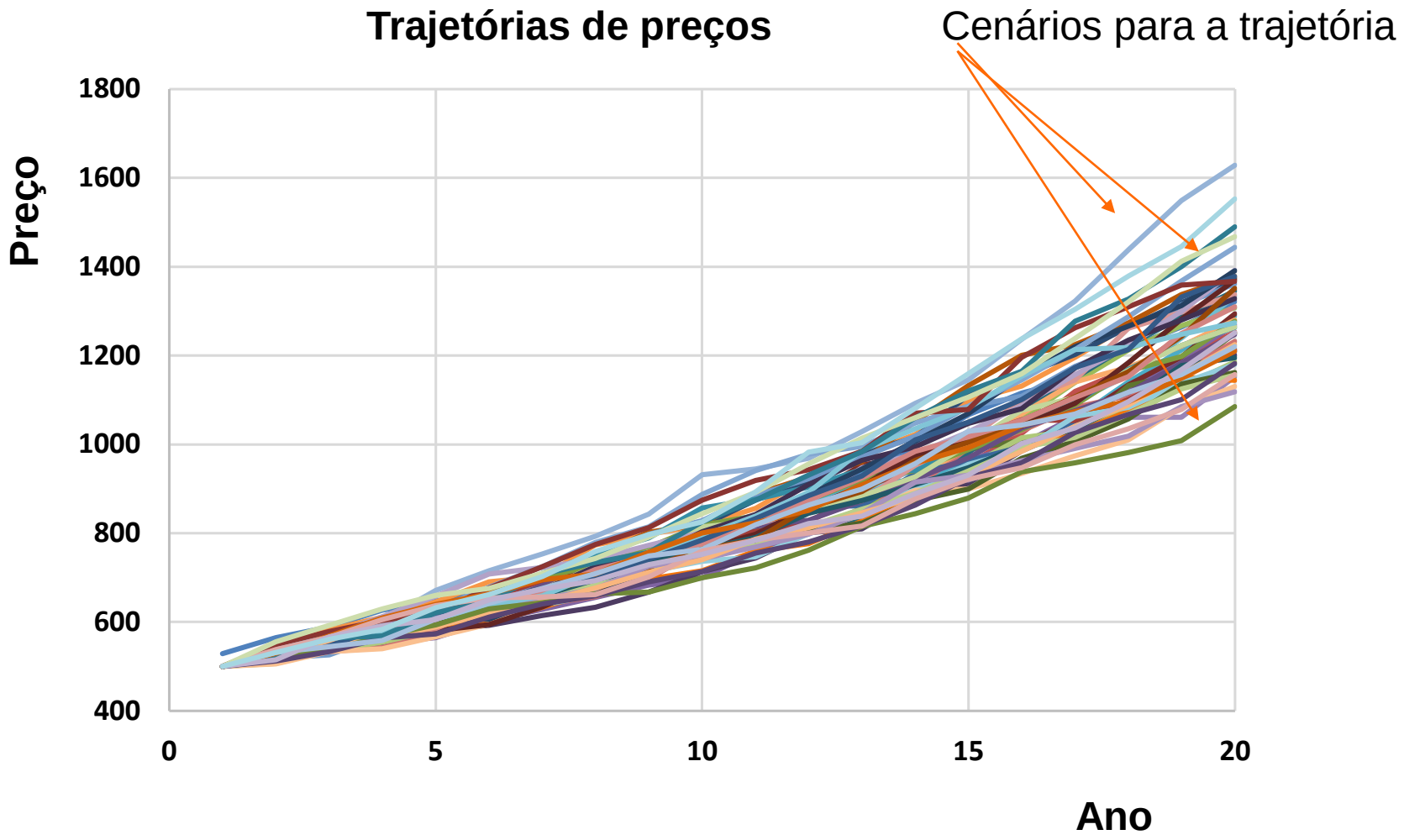
Simulação de Monte Carlo

Considere um projeto de geração de energia solar onde há incerteza sobre a quantidade de energia produzida e o preço de venda da energia.

Investimento total	**50,000,000.00**
Total MW	10
Produção anual MWh	17,520.00
Capital próprio	50,000,000.00
Custo Manutenção por MW	50,000.00
Custos totais de manutenção	500,000.00
Percentual financiável	0.00%
Preço mercado livre	500.00
Faturamento	8,760,000.00
Outros custos	0.50%
VP0	68,820,591.43
VPL	18,820,591.43
Média_Ret_VP	13.23%
DesvPadRet	12.22%

Taxa_desconto	15.00%	dividendo	5.00%
Taxa Liv Risco	7.00%	Fator	0.2
sigma_Preço	**2.00%**	Invest MW	5,000,000.00
tx_cresc_Normal	5.00%	Custo Manutenção	1%
T(ano)	1	miManutenção	5.0%
Num passos	4	**Perda de potência**	**-0.75%**
DeltaT	0.25	**Varia irradiação**	**5.00%**

Simulação de Monte Carlo



Simulação de Monte Carlo

